

23. 解剖学

所要時間：21:58

学習シート

コース概要

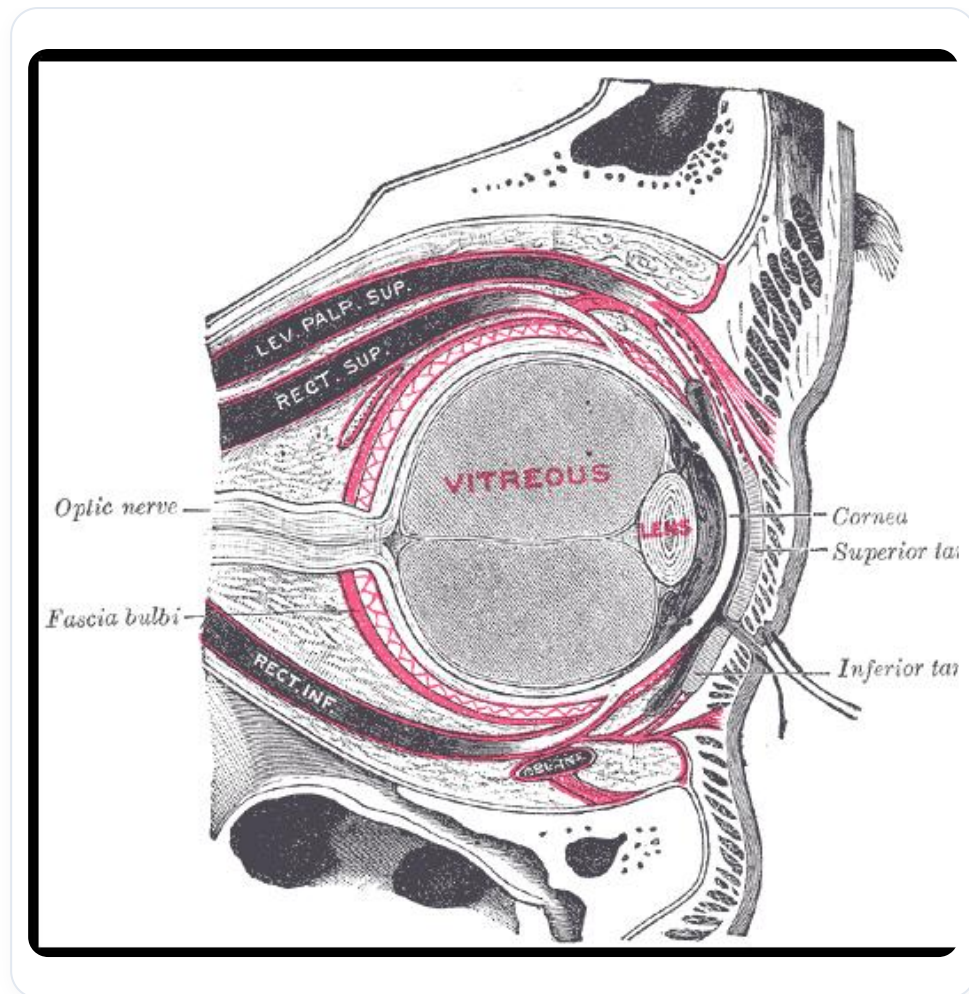
このビデオでは、眼と神経頭蓋の解剖学を深く掘り下げ、神経頭蓋、内臓頭蓋などの異なる構造間の関係と、それらの統合された機能について説明します。強膜、ぶどう膜、網膜を含む眼の被膜の主要な特徴、および眼球運動筋とその神経支配の重要性について学びます。また、眼の健康維持に不可欠な眼の複雑な血管新生についても議論します。この知識は、特に視覚の解剖学的基礎とそれが全身の健康に与える影響をよりよく理解しようとする医療専門家、特にオステオパスにとって不可欠です。

眼と神経頭蓋の解剖学

眼と神経頭蓋の解剖学は、構造とその機能の深い理解を伴う魅力的な主題です。

神経頭蓋と内臓頭蓋

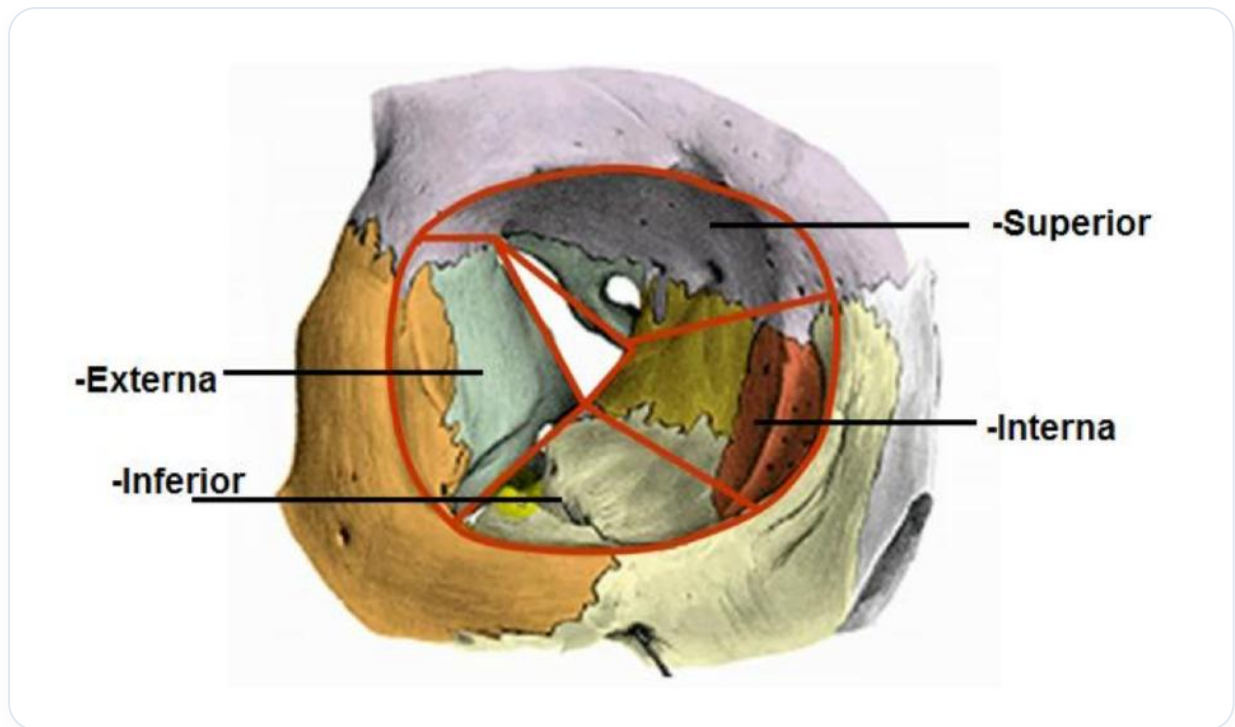
神経頭蓋は代謝的な牽引の場であり、一方、**内臓頭蓋**は胚発生に由来するものです。**頬骨**の三次元的な形状は特に興味深く、その小さな面と溝、特に上にある**大きな溝**は**蝶形骨裂**と呼ばれ、**動眼神経**（第III脳神経）と三叉神経の枝が通っています。**視神経管**は、視神経と眼動脈を収容するため、非常に重要です。



図一 蝶形骨裂

口蓋骨は、小さな突起であるにもかかわらず、口蓋形成時の胚の屈曲運動のバランスにおいて重要な役割を果たします。それは頬骨および上顎骨と関連しており、これらも三次元的な骨です。涙窩、涙骨、篩骨、鼻骨、前頭骨、蝶形骨は、骨の情報が集中している部分を形成しています。

眼の被膜



図一 神経頭蓋と内臓頭蓋、特に言及されている口蓋と頬骨の重要性

眼は3つの大きな被膜で構成されています。

1. **強膜**：強膜は外層であり、前方では透明な強膜である**角膜**に続いています。眼の白い部分は透明ではない強膜です。
2. **UV (ぶどう膜)**：血管が豊富な**脈絡膜**、前方の**虹彩**、そしてその間にある**毛様体**など、いくつかの部分で構成されています。毛様体には、水晶体を保持する**鞏帯**と筋肉、すなわち**チン小帯**が含まれています。

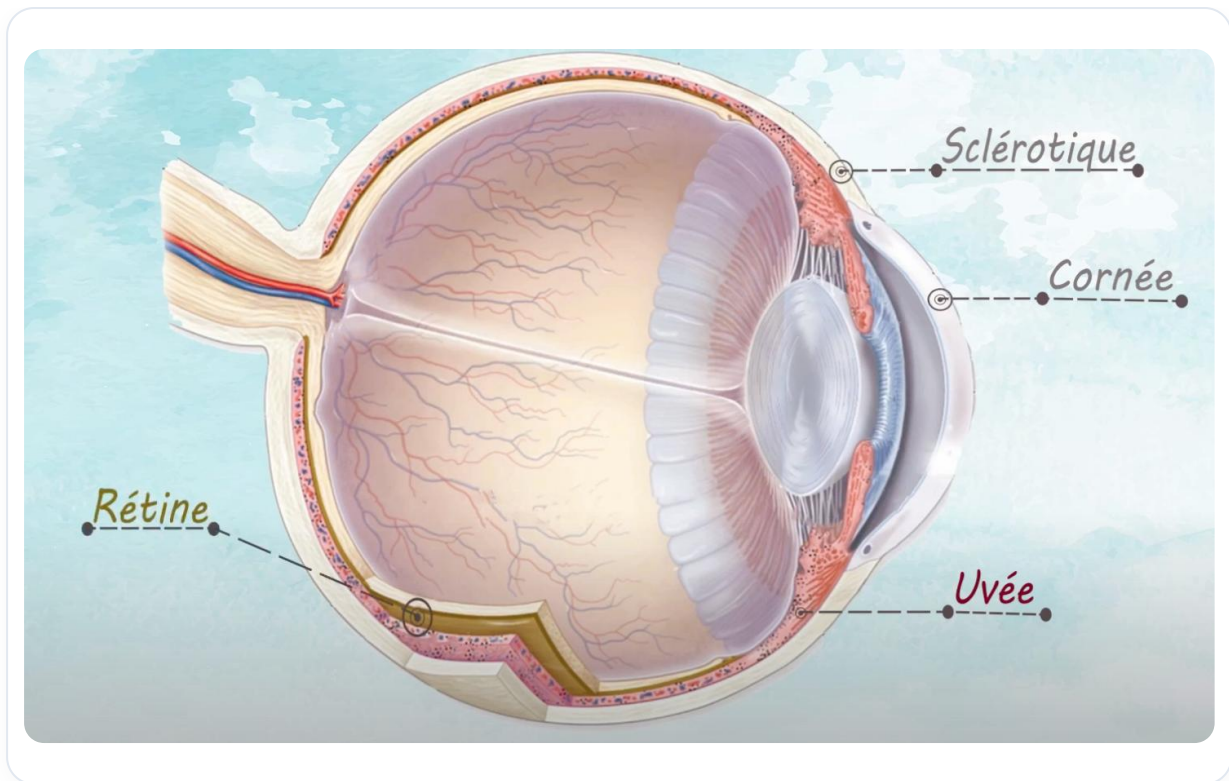


図 — 眼の被膜の概要

3. 網膜：網膜にはクローケ管または硝子体管、および鋸状縁が含まれています。網膜は、錐体（昼間の視覚）と桿体（夜間の視覚）を含む光受容体が豊富です。

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

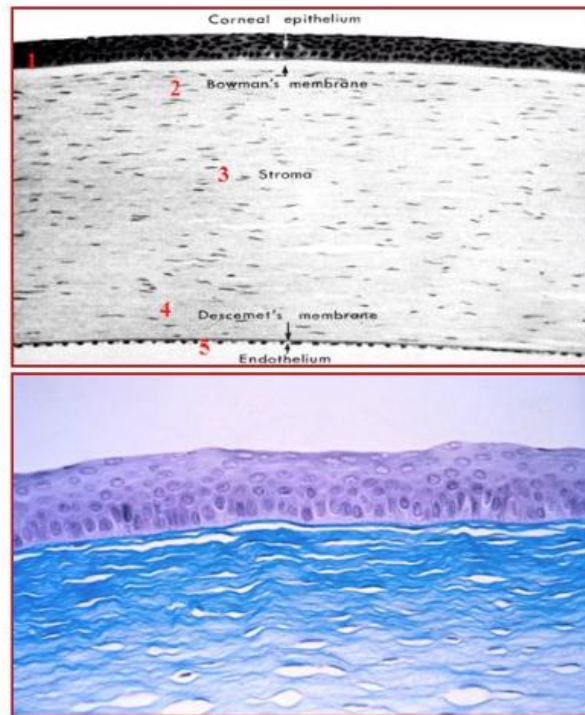
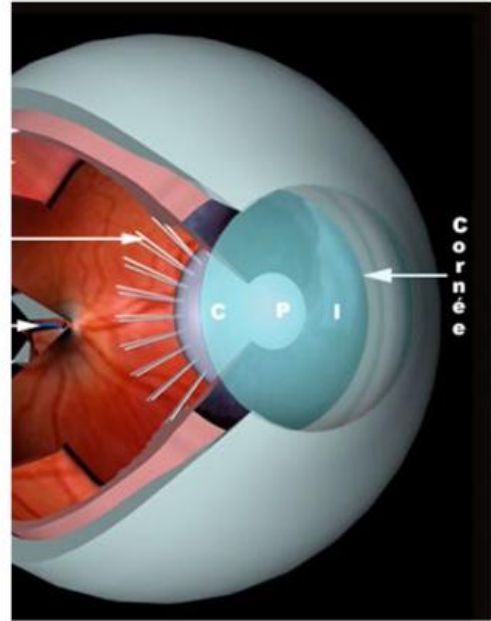


図 — この画像は、角膜の構造とその周波数を図示している可能性がある。

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.



図一 眼の断面

角膜と強膜の解剖学



図一 この画像は、脈絡膜に関連する血管分布と、眼における情報の統合を図示している可能性がある。

角膜縁は角膜と強膜の接合部であり、**角膜強膜縁**とも呼ばれます。**シュレム管**は前房液の再吸収に不可欠です。眼の**前房**と**後房**は瞳孔によって隔てられています。

栄養液である**房水**は、毛様体突起によって分泌され、線維柱帯によって濾過され、強膜の静脈洞とシュレム管によって再吸収されます。それはバランスを維持し、角膜と虹彩に栄養を与えます。

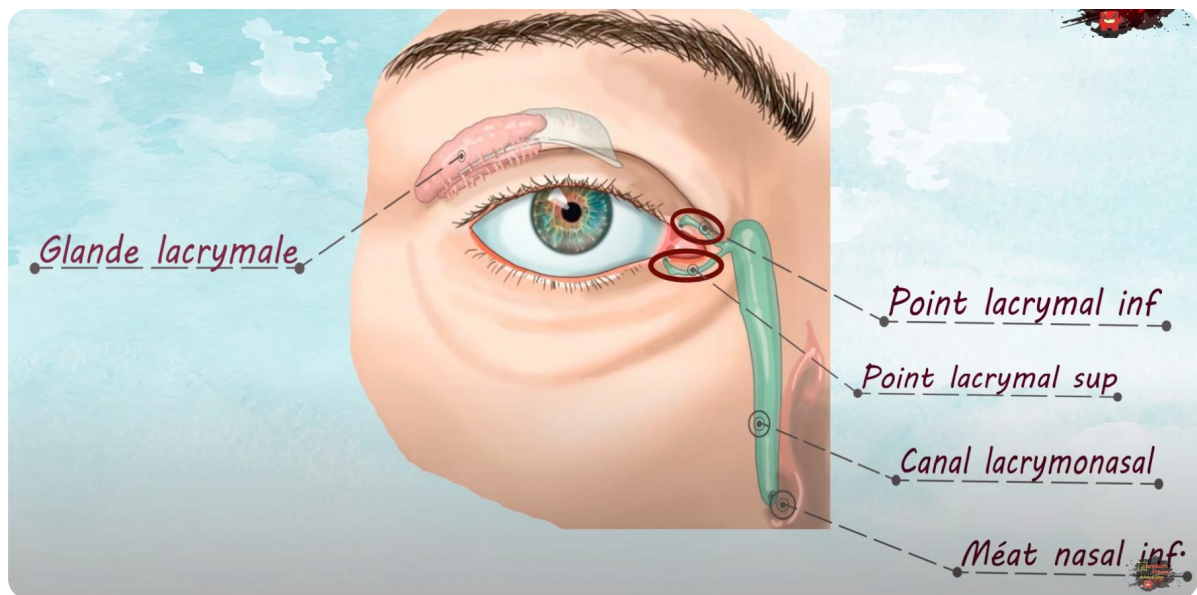
眼筋

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

図 — 瞳孔とその光調節機能

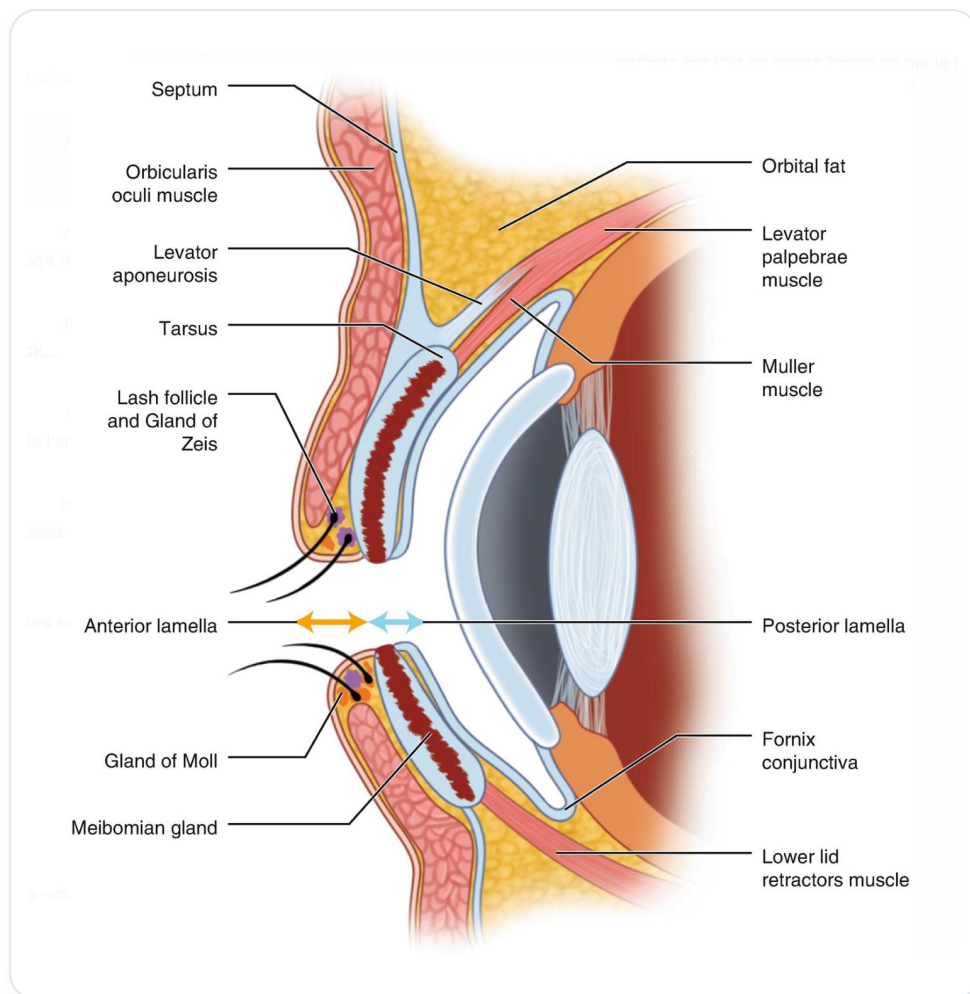
上直筋、**下直筋**、**斜筋**などの眼球運動筋は、眼の動きに不可欠です。**眼瞼挙筋**も重要であり、眼瞼下垂は健康上の問題を示す可能性があります。



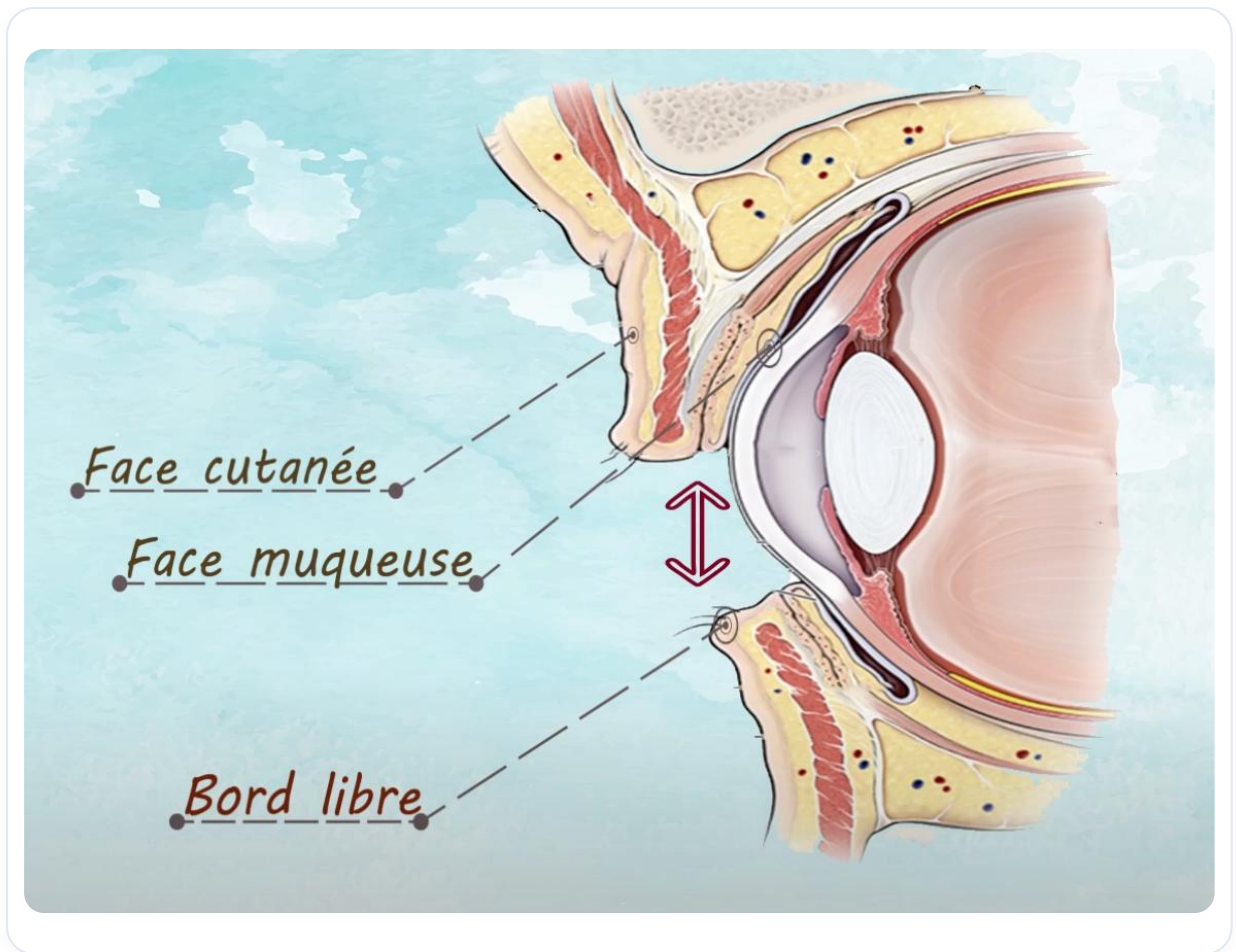
図一 涙腺とその排泄系

分泌腺と、眼瞼板とミュラー筋との連続性

図一 分泌腺と、眼瞼板とミュラー筋との連続性

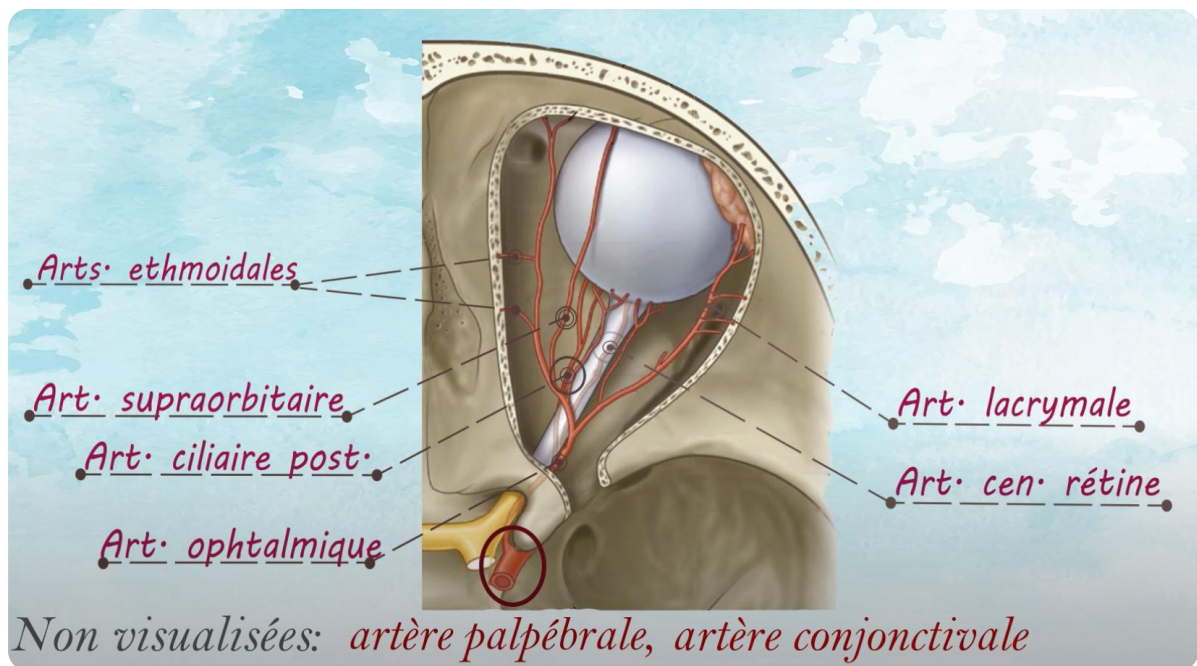


📐 — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)

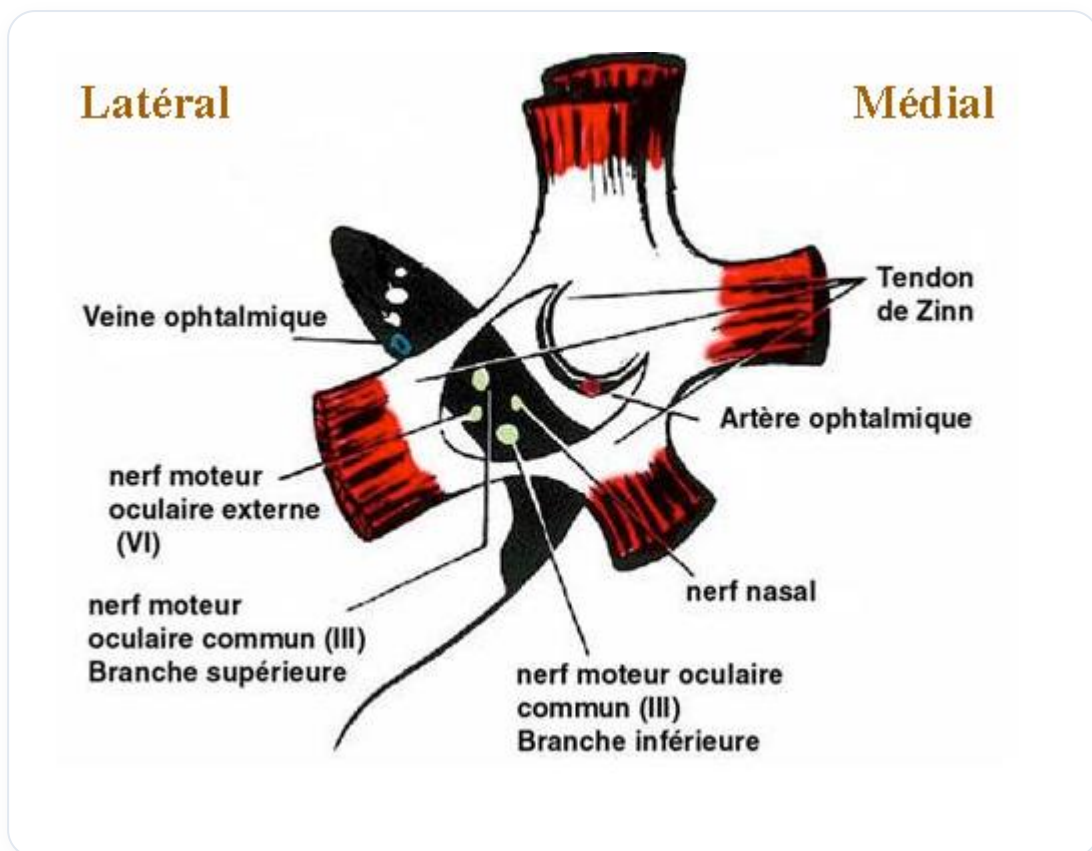


図一 眼瞼の解剖

眼の血管供給は頸動脈から来ており、眼動脈と網膜の血管供給のための枝があります。**周皮細胞**またはルーゲ細胞は、特に網膜の毛細血管レベルで情報を調節します。



図一 テノン嚢と体幹筋膜との関係



図一 外眼筋

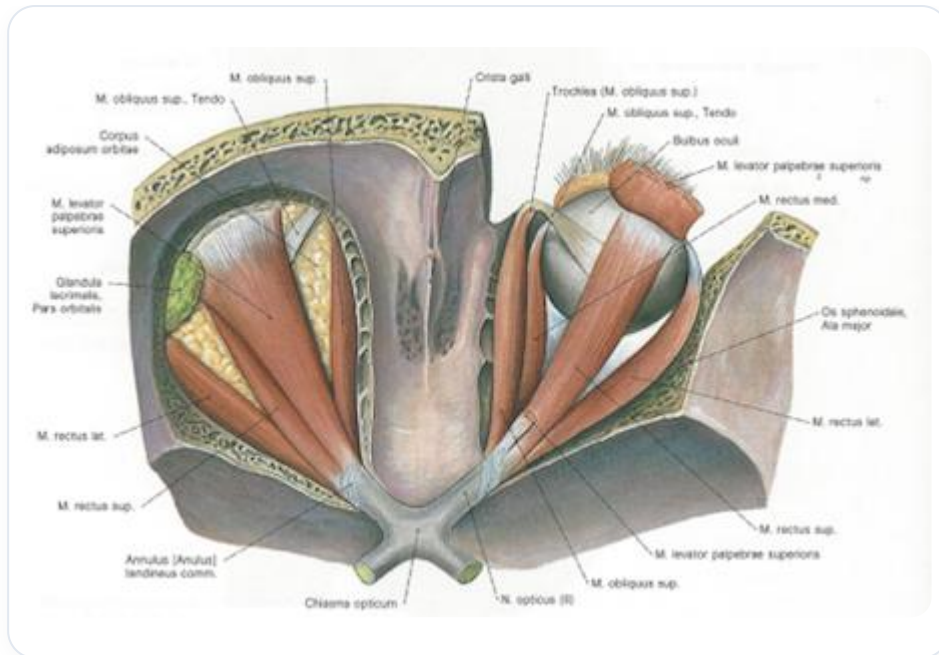


图 — 外眼筋

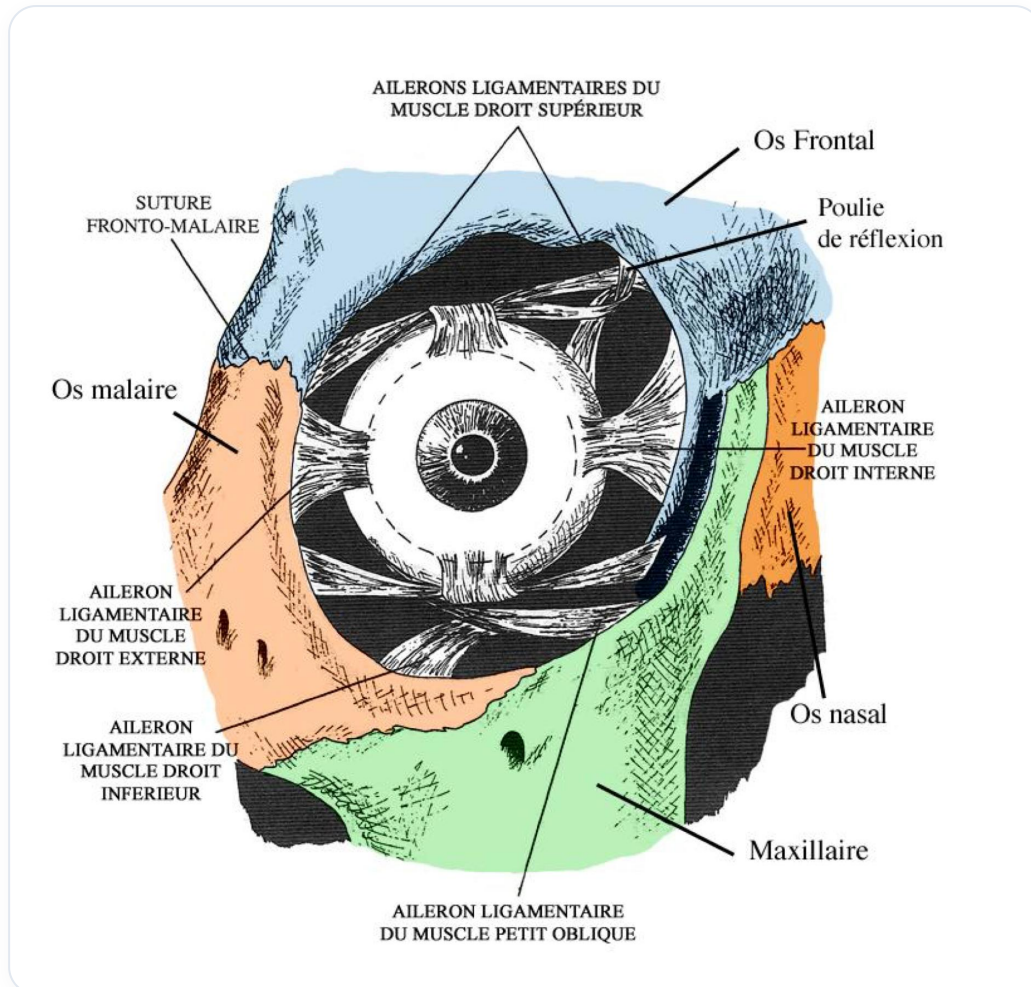
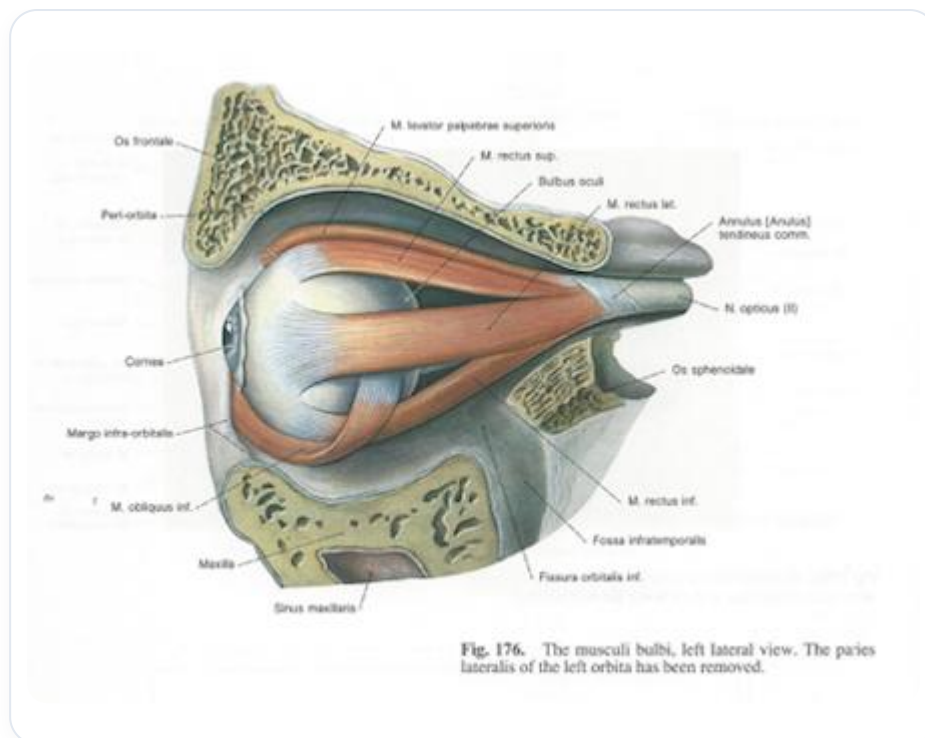
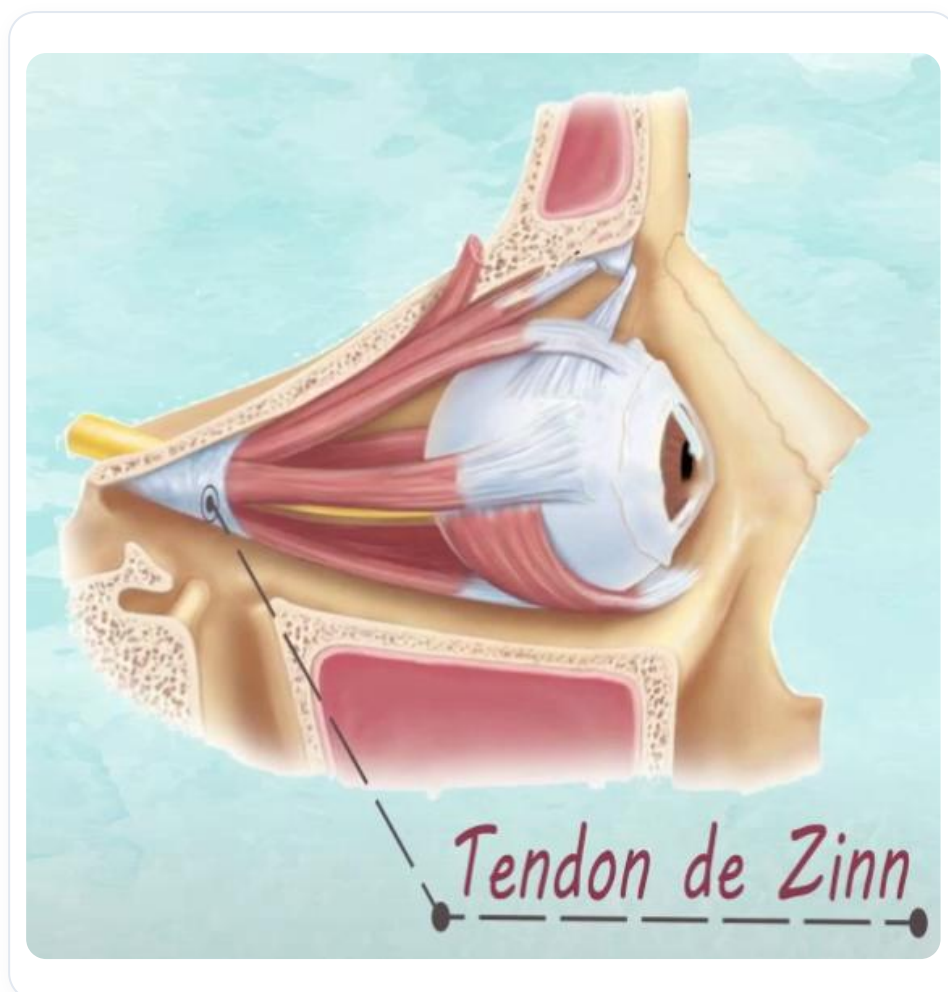


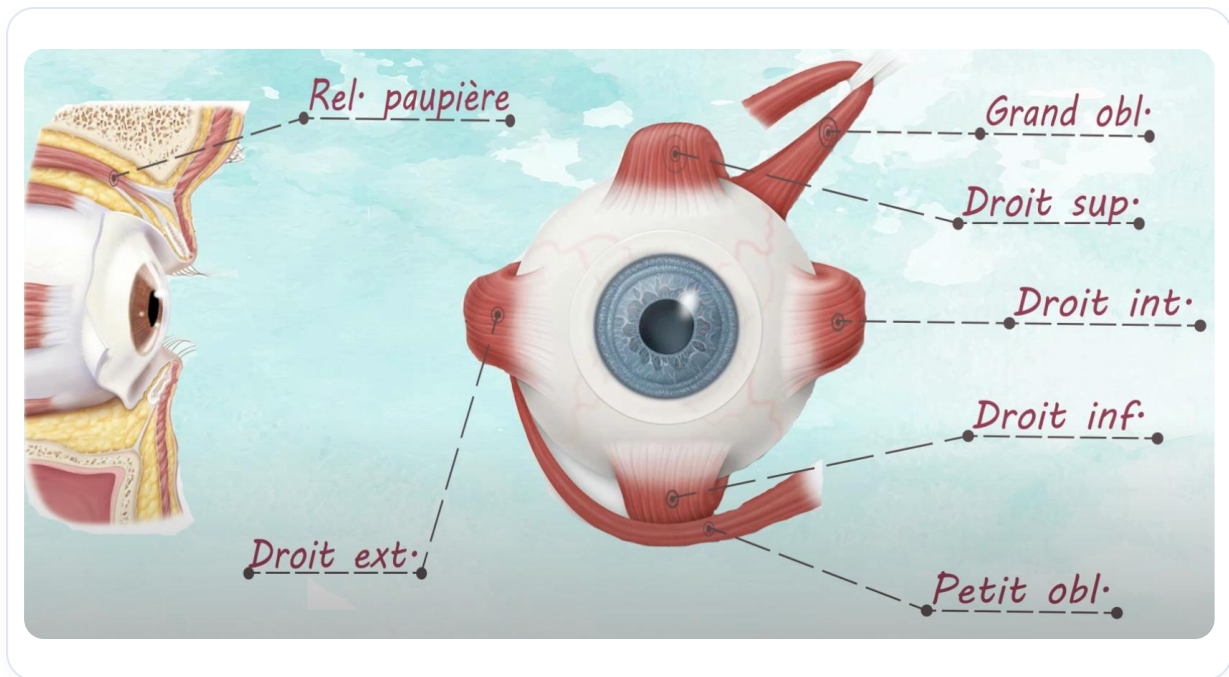
图 — 外眼筋



图一 外眼筋

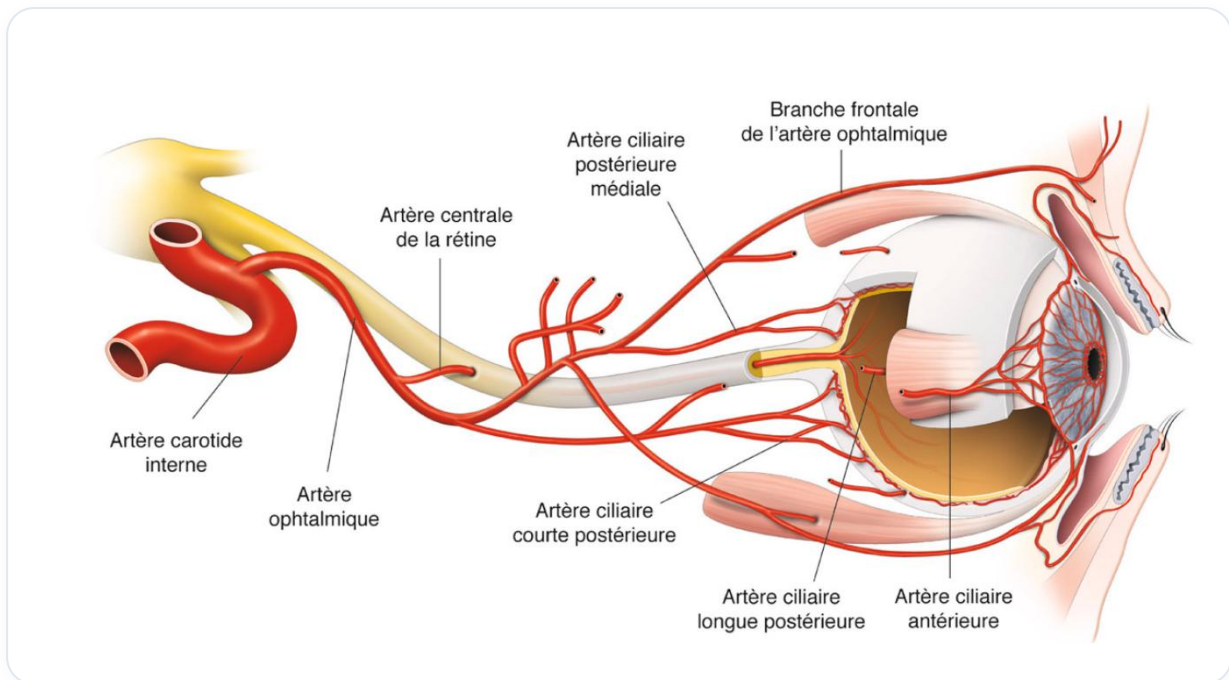


图一 外眼筋



図一 眼の筋肉組織とジン靱帯の付着点

眼の神経支配には、感覚路、運動路、および自律神経路が含まれ、視神経が視覚情報を捉えます。これらのシステムが網膜レベルで出会うことで視神経が形成され、感覚情報が伝達されます。



図一 頸動脈と視神経の関係

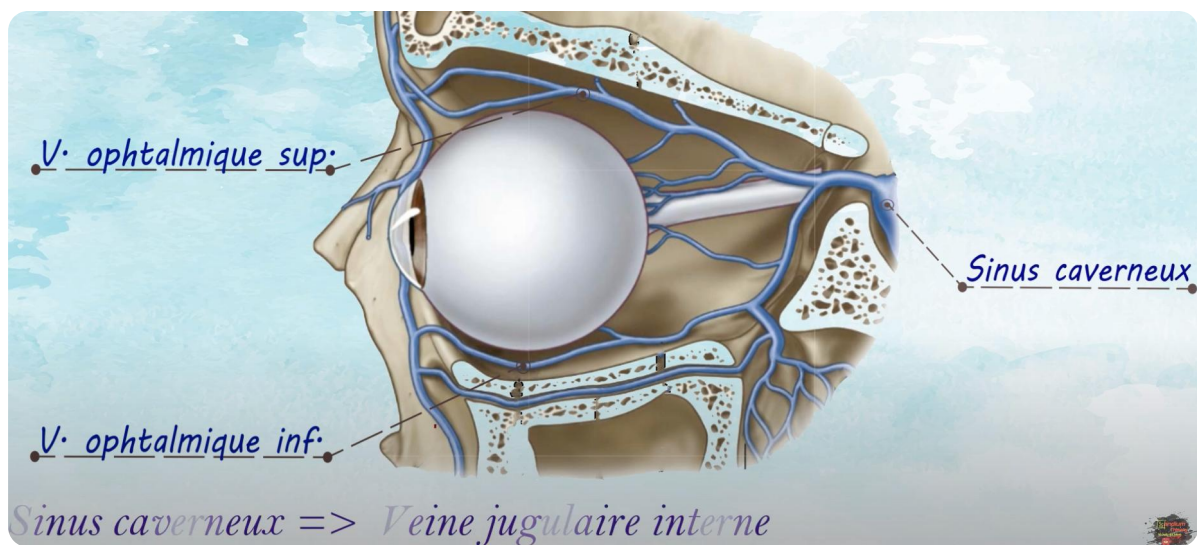


図 — この画像は、静脈洞または血管分布の一側面を図示している可能性がある。

結論

眼と神経頭蓋の解剖学は複雑で相互に関連しており、視覚と神経機能において不可欠な役割を果たす多様な構造を含んでいます。これらの要素の理解は、医療やオステオパシーの専門家にとって不可欠です。

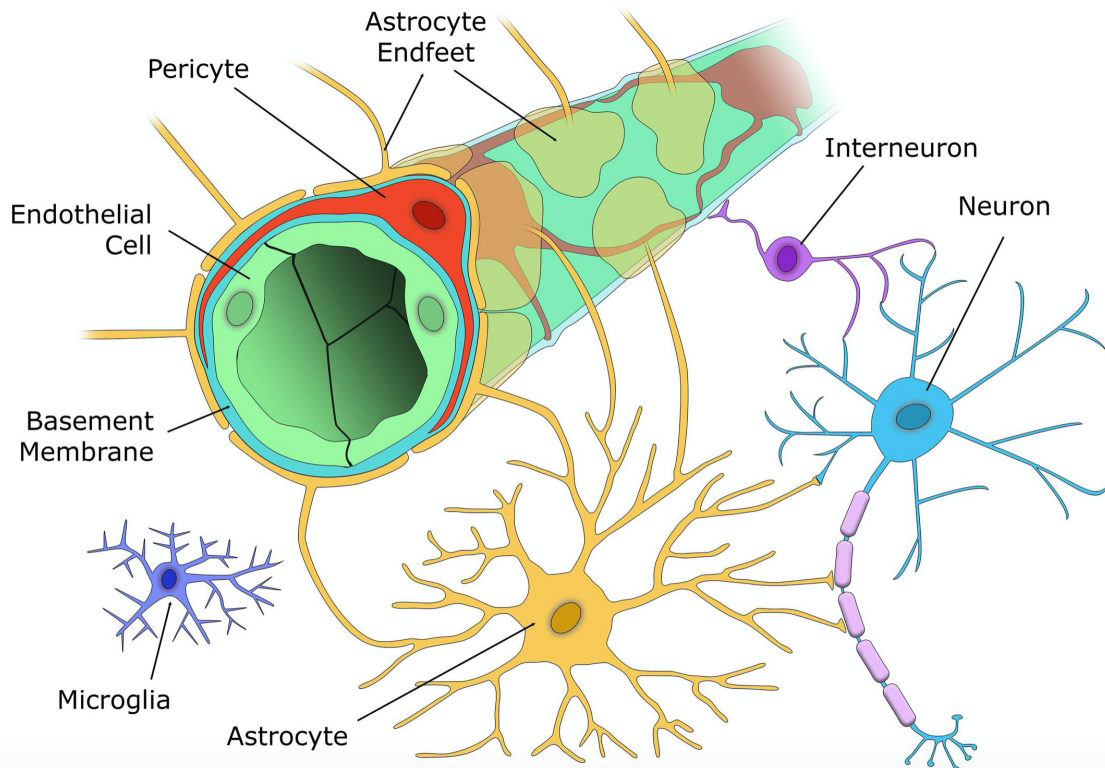
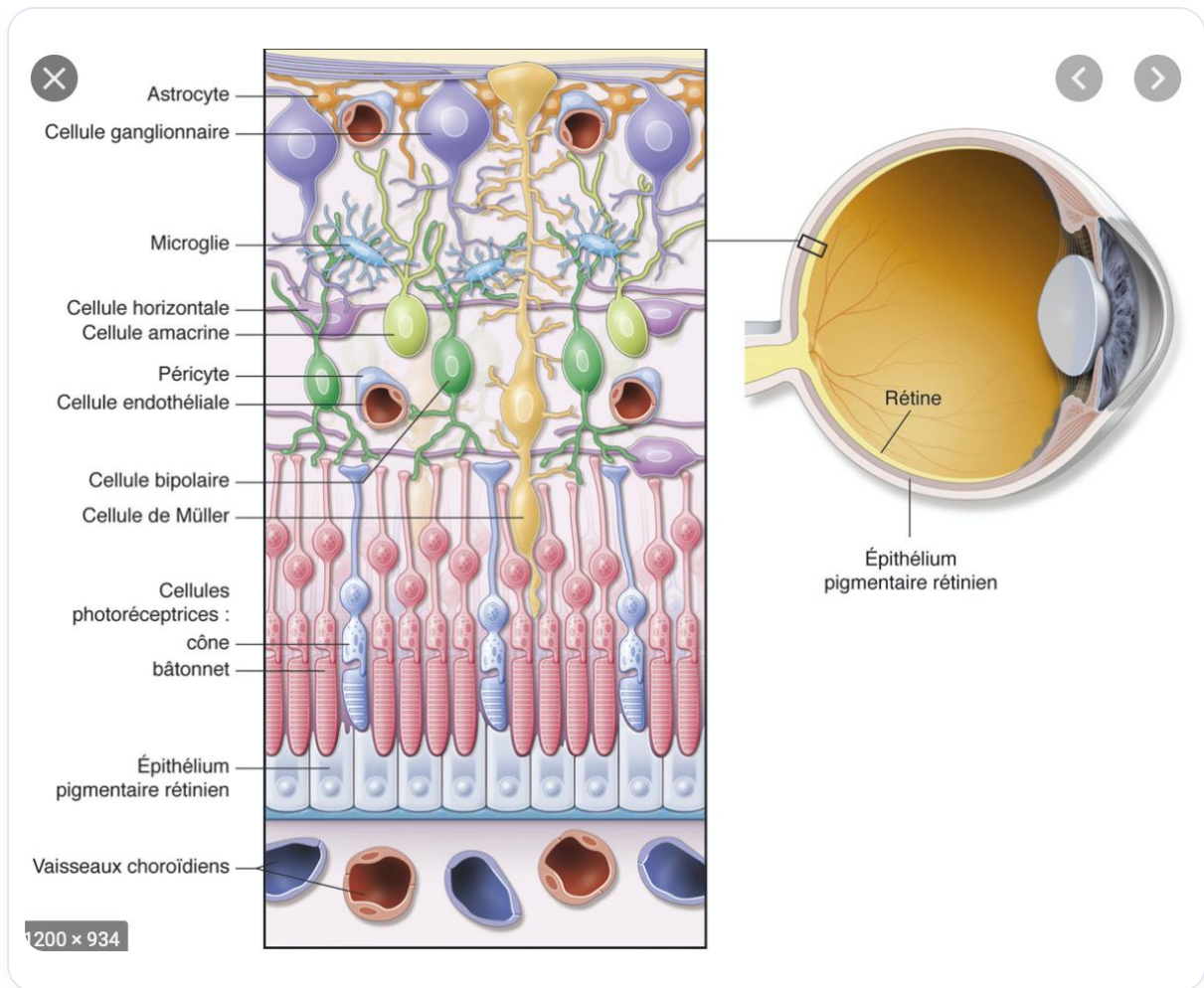
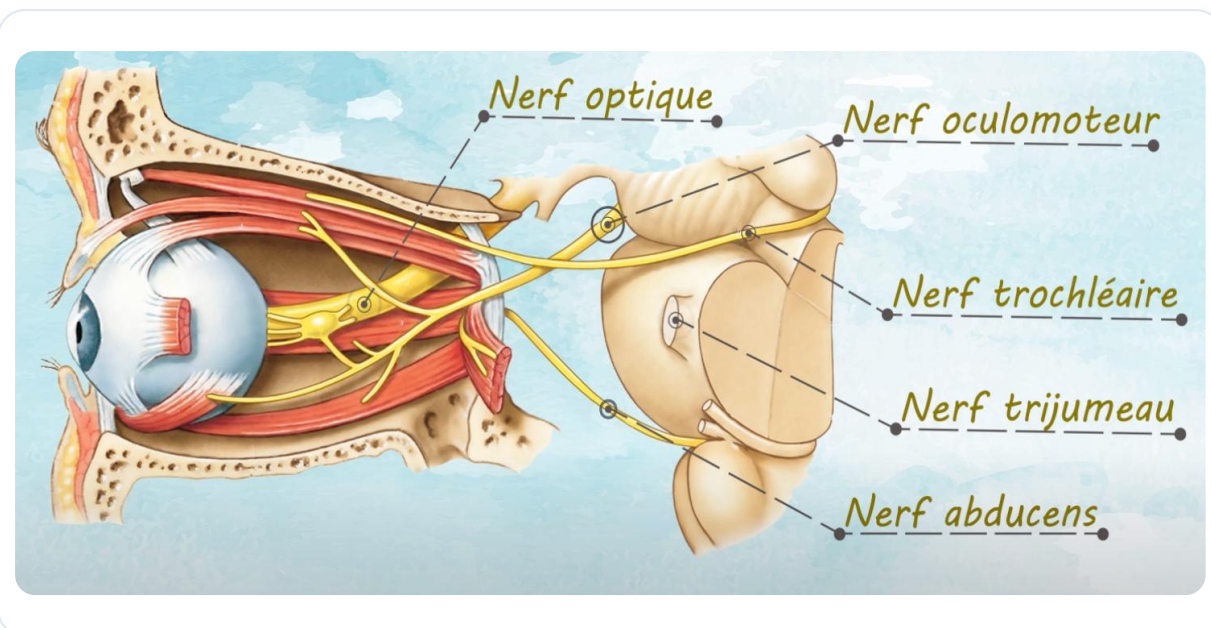


図 — 頸動脈から始まる眼の血管分布



図一 周皮細胞と情報変調における役割



図一 視神経管における神経支配と情報の統合

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

図 — この画像は、視神経を介した神経支配と情報伝達の図を補足する可能性がある。